# 2002 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2002 年上海卷（秋理）

【试题、参考答案与详细解析】

### 填空题

**1.** 若 $z \in \mathbf{C}$，$(3+z)\mathrm{i}=1$（i 为虚数单位），则 $z=$underline{hspace{2.5em}}.

$-3-\mathrm{i}$

由 $\mathrm{i}^2=-1$，且 $\mathrm{i}\neq 0$，原式两边同除以 i，得 $3+z=\frac{1}{\mathrm{i}}=-\mathrm{i}$，所以 $z=-3-\mathrm{i}$.

**2.** 已知向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的夹角为 $120°$，且 $|\mathbf{a}|=2$，$|\mathbf{b}|=5$，则 $(2\mathbf{a}-\mathbf{b})\cdot\mathbf{a}=$underline{hspace{2.5em}}.

13

由向量数量积公式，$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos 120°=2\times 5\times\left(-\frac{1}{2}\right)=-5$. 因此 $(2\mathbf{a}-\mathbf{b})\cdot\mathbf{a}=2|\mathbf{a}|^2-\mathbf{b}\cdot\mathbf{a}=2\times 2^2-(-5)=13$.

**3.** 方程 $\log_3(1-2\times 3^x)=2x+1$ 的解 $x=$underline{hspace{2.5em}}.

$-1$

由对数的真数为正，得 $1-2\times 3^x>0$. 令 $u=3^x$，则 $u>0$，且原方程化为 $\log_3(1-2u)=2x+1$，从而 $1-2u=3^{2x+1}=3u^2$. 因此 $3u^2+2u-1=0$，即 $(3u-1)(u+1)=0$. 因为 $u>0$，所以 $u=\frac{1}{3}$，故 $x=-1$. 此时真数为 $1-2\times\frac{1}{3}=\frac{1}{3}>0$，满足定义域，故解为 $x=-1$.

**4.** 若正四棱锥的底面边长为 $2\sqrt{3}\,\mathrm{cm}$，体积为 $4\,\mathrm{cm}^3$，则它的侧面与底面所成的二面角的大小是underline{hspace{2.5em}}.

$30°$

设正四棱锥的高为 $h$，底面中心为 $O$，取一条底面棱的中点 $M$，设棱锥顶点为 $S$. 底面正方形的面积为 $(2\sqrt{3})^2=12$，由体积公式 $\frac{1}{3}\times 12h=4$，得 $h=SO=1$. 又 $OM$ 是正方形的内切半径，所以 $OM=\sqrt{3}$. 过 $M$ 作底面棱的垂线，得到侧面与底面的二面角的平面角 $\angle SMO$. 在直角三角形 $SOM$ 中，$\tan\angle SMO=\frac{SO}{OM}=\frac{1}{\sqrt{3}}$，故二面角为 $30°$.

**5.** 在二项式 $(1+3x)^n$ 和 $(2x+5)^n$ 的展开式中，各项系数之和分别记为 $a_n$，$b_n$，$n$ 是正整数，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n-2b_n}{3a_n-4b_n}=$underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{1}{2}$

令 $x=1$，二项式 $(1+3x)^n$ 和 $(2x+5)^n$ 的各项系数之和分别为 $a_n=4^n$，$b_n=7^n$. 因而

$$\frac{a_n-2b_n}{3a_n-4b_n}=\frac{(\frac{4}{7})^n-2}{3(\frac{4}{7})^n-4}$$

由于 $0<\frac{4}{7}<1$，有 $\left(\frac{4}{7}\right)^n\to 0$，所以原极限为 $\frac{-2}{-4}=\frac{1}{2}$.

**6.** 已知圆 $(x+1)^2+y^2=1$ 和圆外一点 $P(0,2)$，过点 $P$ 作圆的切线，则两条切线夹角的正切值是underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{4}{3}$

圆心为 $C_0(-1,0)$，半径为 1. 过 $P(0,2)$ 的非竖直直线可设为 $y-2=mx$. 它与圆相切当且仅当圆心到直线的距离等于半径，即

$$\frac{|\,2-m\,|}{\sqrt{m^2+1}}=1$$

平方并化简得 $(2-m)^2=m^2+1$，所以 $m=\frac{3}{4}$. 另一条切线为竖直直线 $x=0$，它与圆在 $(0,0)$ 相切. 设两切线的夹角为 $\varphi$，则斜率为 $\frac{3}{4}$ 的直线与竖直线的夹角满足 $\tan\varphi=\frac{1}{\frac{3}{4}}=\frac{4}{3}$，故正切值为 $\frac{4}{3}$.

**7.** 在某次花样滑冰比赛中，发生裁判受贿事件，竞赛委员会决定将裁判由原来的 9 名增至 14 名，但只任取其中 7 名裁判的评分作为有效分，若 14 名裁判中有 2 人受贿，则有效分中没有受贿裁判的评分的概率是 underline{hspace{2.5em}}.（结果用数值表示）

$\frac{3}{13}$

从 14 名裁判中任取 7 名作为有效评分，共有 $\mathrm{C}_{14}^{7}$ 种等可能结果. 若有效分中没有受贿裁判，则必须从 12 名未受贿裁判中任取 7 名，共有 $\mathrm{C}_{12}^{7}$ 种结果. 所求概率为

$$\frac{\mathrm{C}_{12}^{7}}{\mathrm{C}_{14}^{7}}=\frac{12!}{7!5!}\frac{7!7!}{14!}=\frac{3}{13}$$

**8.** 曲线 $\begin{cases}x=t^2-1,\\ y=2t+1,\end{cases}$（$t$ 为参数）的焦点坐标是 underline{hspace{2.5em}}.

$(0,1)$

由参数方程 $y=2t+1$ 得 $t=\frac{y-1}{2}$，代入 $x=t^2-1$，得

$$x=\frac{(y-1)^2}{4}-1$$

即

$$(y-1)^2=4(x+1)$$

这是顶点为 $(-1,1)$、焦参数为 1 的抛物线，焦点坐标为

$(-1+1,1)=(0,1)$.

**9.** 若 $A$，$B$ 两点的极坐标 $A\left(4,\frac{\pi}{3}\right)$，$B(6,0)$，则 $AB$ 中点的极坐标是 underline{hspace{2.5em}}.

$\left(\sqrt{19},\arctan\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$

将极坐标化为直角坐标，得

$A\left(4\cos\frac{\pi}{3},4\sin\frac{\pi}{3}\right)=(2,2\sqrt{3})$，$B(6,0)$.

因此 $AB$ 的中点为

$$M\left(\frac{2+6}{2},\frac{2\sqrt{3}+0}{2}\right)=(4,\sqrt{3})$$

点 $M$ 在第一象限，所以其极径为 $r=\sqrt{4^2+(\sqrt{3})^2}=\sqrt{19}$，极角满足 $\tan\theta=\frac{\sqrt{3}}{4}$，从而

$$\theta=\arctan\frac{\sqrt{3}}{4}$$

故中点的极坐标为 $\left(\sqrt{19},\arctan\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$.

**10.** 设函数 $f(x)=\sin 2x$，若 $f(x+t)$ 是偶函数，则 $t$ 的一个可能值是 underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{\pi}{4}$

令 $g(x)=f(x+t)=\sin(2x+2t)$. 利用和角公式，得

$$g(x)=\sin 2x\cos 2t+\cos 2x\sin 2t$$

而

$$g(-x)=-\sin 2x\cos 2t+\cos 2x\sin 2t$$

要使 $g(x)$ 为偶函数，必须对任意 $x$ 有 $g(x)=g(-x)$，于是

$$2\sin 2x\cos 2t=0$$

该等式对任意 $x$ 成立，当且仅当 $\cos 2t=0$，即 $2t=\frac{\pi}{2}+k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 因而 $t=\frac{\pi}{4}+\frac{k\pi}{2}$，取 $k=0$，得到一个可能值 $t=\frac{\pi}{4}$.

**11.** 若数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=3$，且 $a_{n+1}=a_n^2$（$n$ 是正整数），则数列的通项 $a_n$ =underline{hspace{2.5em}}.

$3^{2^{n-1}}$

由 $a_1=3$，有 $a_1=3^{2^0}$. 若对某个正整数 $n$ 有 $a_n=3^{2^{n-1}}$，则

$$a_{n+1}=a_n^2=\left(3^{2^{n-1}}\right)^2=3^{2^n}$$

因此由数学归纳法，对任意正整数 $n$，数列的通项为 $a_n=3^{2^{n-1}}$.

**12.** 已知函数 $y=f(x)$（定义域为 $D$，值域为 $A$）有反函数 $y=f^{-1}(x)$，则方程 $f(x)=0$ 有解 $x=a$，且 $f(x)>x$（$x\in D$）的充要条件是 $y=f^{-1}(x)$ 满足 underline{hspace{2.5em}}.

$f^{-1}(0)=a$，且 $f^{-1}(x)<x$（$x\in A$）

由方程 $f(x)=0$ 有解 $x=a$，可知 $f(a)=0$. 因为 $f$ 有反函数，故 $0\in A$，且对等式两边作用 $f^{-1}$，得 $f^{-1}(0)=a$.

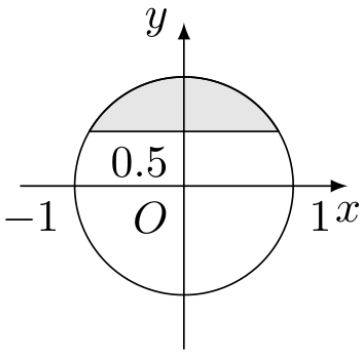
再设 $x\in D$，令 $y=f(x)$，则 $y\in A$，并且

$$f(x)>x\Leftrightarrow y>x\Leftrightarrow f^{-1}(y)=x<y$$

所以 $f(x)>x$ 对任意 $x\in D$ 成立，当且仅当 $f^{-1}(y)<y$ 对任意 $y\in A$ 成立. 将 $y$ 改记为 $x$，所求条件为 $f^{-1}(x)<x$（$x\in A$）.

## 单选题

**13.** 如图，与复平面中的阴影部分（含边界）对应的复数集合是（ ）




D

设复数 $z=x+y\mathrm{i}$，则 $|z|\leqslant 1$ 表示点 $(x,y)$ 在单位圆及其内部，$\mathrm{Im}\,z=y$. 图中的阴影部分位于直线 $y=\frac{1}{2}$ 的上方，并且包含边界，因此还需满足 $\mathrm{Im}\,z\geq\frac{1}{2}$. 所以阴影部分对应的集合为

$$\left\{z\,|\,|z|\leqslant 1,\mathrm{Im}\,z\geq\frac{1}{2},z\in\mathbf{C}\right\}$$

故选 D.

A. $\left\{z \mid |z|=1, \frac{\pi}{3} \leq \arg z \leq \frac{5\pi}{6}, z \in \mathbf{C}\right\}$
B. $\left\{z \mid |z| \leq 1, \frac{\pi}{3} \leq \arg z \leq \frac{5\pi}{6}, z \in \mathbf{C}\right\}$
C. $\left\{z \mid |z|=1, \operatorname{Im} z \geq \frac{1}{2}, z \in \mathbf{C}\right\}$
D. $\left\{z \mid |z| \leq 1, \operatorname{Im} z \geq \frac{1}{2}, z \in \mathbf{C}\right\}$

**14.** 已知直线 $l$，$m$，平面 $\alpha$，$\beta$，且 $l \perp \alpha$，$m \subset \beta$，给出下列四个命题.

1. (1) 若 $\alpha \parallel \beta$，$l \perp m$；
2. (2) 若 $l \perp m$，则 $\alpha \parallel \beta$；
3. (3) 若 $\alpha \perp \beta$，则 $l \parallel m$；
4. (4) 若 $l \parallel m$，$\alpha \perp \beta$.

其中正确命题的个数是（ ）

B

第一项中，若 $\alpha \parallel \beta$，且 $l \perp \alpha$，则 $l \perp \beta$，从而 $l \perp m$，所以该命题正确.

第二项不能由 $l \perp m$ 推出 $\alpha \parallel \beta$. 例如取 $\alpha \perp \beta$，则垂直于 $\alpha$ 的直线 $l$ 的方向在平面 $\beta$ 内；再在 $\beta$ 内取一条与 $l$ 垂直的直线 $m$，此时 $l \perp m$，但 $\alpha$ 与 $\beta$ 不平行，所以该命题错误.

第三项即使 $\alpha \perp \beta$，平面 $\beta$ 内也有许多方向不同的直线，不一定都有与 $l$ 相同的方向，因此不能推出 $l \parallel m$，该命题错误.

第四项若 $l \parallel m$，由 $l \perp \alpha$ 可得 $m \perp \alpha$. 又因为 $m \subset \beta$，平面 $\beta$ 经过一条垂直于平面 $\alpha$ 的直线，所以 $\beta \perp \alpha$，即 $\alpha \perp \beta$，该命题正确.

因此正确命题有 2 个，故选 B.

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

**15.** 函数 $y = x + \sin|x|$，$x \in [-\pi, \pi]$ 的大致图象是（ ）

C

当 $-\pi \leq x \leqslant 0$ 时，$|x| = -x$，所以

$$f(x) = x - \sin x$$

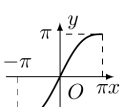
当 $0 \leq x \leq \pi$ 时，$|x| = x$，所以

$$f(x) = x + \sin x$$

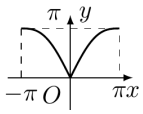
在左半段，$f'(x) = 1 - \cos x \geqslant 0$，且 $f''(x) = \sin x \leqslant 0$；在右半段，$f'(x) = 1 + \cos x \geqslant 0$，且 $f''(x) = -\sin x \leqslant 0$. 因而函数在整个区间上单调增加，两段图象均向下弯曲.

又 $f(-\pi) = -\pi$，$f(0) = 0$，$f(\pi) = \pi$，且在 $x = 0$ 处左导数为 0、右导数为 2，图象在原点处有折点. 这些特征与选项 C 的图象一致，故选 C.

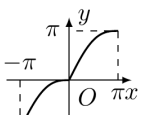
A.



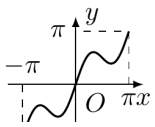

B.



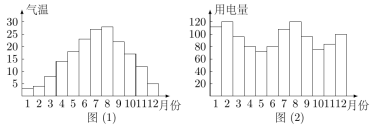

C.




D.




**16.** 一般地，家庭用电量（千瓦时）与气温（℃）有一定的关系. 图（1）表示某年 12 个月中每月的平均气温，图（2）表示某家庭在这年 12 个月中每月的用电量，根据这些信息，以下关于该家庭用电量与气温间关系的叙述中，正确的是（ ）




C

比较两幅柱状图可知，气温最高的月份与用电量最多的月份并不相同，所以“气温最高时，用电量最多”不正确；气温最低的月份用电量也不是最少，所以“气温最低时，用电量最少”不正确.

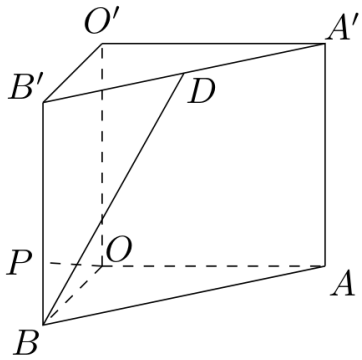
在高温段，例如气温从约 27 ℃ 升高到约 28 ℃ 时，用电量也从约 110 千瓦时 增加到约 120 千瓦时，因此存在某个温度值，使气温大于该值时，用电量随气温增高而增加. 低温段的柱高不能支持“气温降低时用电量增加”的说法，所以第四项不正确.

故选 C.

A. 气温最高时，用电量最多　　B. 气温最低时，用电量最少
C. 当气温大于某一值时，用电量随气温增高而增加　　D. 当气温小于某一值时，用电量随气温降低而增加

## 解答题

**17.** 如图，在直三棱柱 $ABO-A'B'O'$ 中，$OO'=4$，$OA=4$，$OB=3$，$\angle AOB=90°$，$D$ 是线段 $A'B'$ 的中点，$P$ 是侧棱 $BB'$ 上的一点，若 $OP\perp BD$，求 $OP$ 与底面 $AOB$ 所成角的大小.（结果用反三角函数值表示）



【解析】

取 $O$ 为原点，以 $OA$，$OB$，$OO'$ 的方向分别为 $x$，$y$，$z$ 轴，建立空间直角坐标系，则

各点坐标为 $O(0,0,0)$，$A(4,0,0)$，$B(0,3,0)$，$A'(4,0,4)$，$B'(0,3,4)$.

因为 $D$ 是 $A'B'$ 的中点，所以 $D\left(2,\frac{3}{2},4\right)$. 设 $P(0,3,p)$，其中 $0 \leqslant p \leqslant 4$，则

从而 $\overrightarrow{OP}=(0,3,p)$，$\overrightarrow{BD}=\left(2,-\frac{3}{2},4\right)$.

由 $OP \perp BD$，得

$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{BD}=3\cdot\left(-\frac{3}{2}\right)+4p=0$，解得 $p=\frac{9}{8}$.

设 $OP$ 与底面 $AOB$ 所成的角为 $\alpha$. 设 $P$ 在底面 $AOB$ 内的射影为 $P_0$，则 $P_0=B$，且 $PP_0=\frac{9}{8}$，$OP_0=OB=3$. 因此

$$\tan\alpha=\frac{PP_0}{OP_0}=\frac{\frac{9}{8}}{3}=\frac{3}{8}$$

所以 $\alpha=\arctan\frac{3}{8}$.

**18.** 已知点 $A(-\sqrt{3},0)$ 和 $B(\sqrt{3},0)$，动点 $C$ 到 $A$，$B$ 两点的距离之差的绝对值为 2，点 $C$ 的轨迹与直线 $y=x-2$ 交于 $D$，$E$ 两点，求线段 $DE$ 的长.

【解析】

点 $A$，$B$ 是动点 $C$ 轨迹双曲线的两个焦点，且由 $2c=AB=2\sqrt{3}$，$2a=2$，所以 $a=1$，$c=\sqrt{3}$，从而 $b^2=c^2-a^2=2$. 取 $AB$ 所在直线为 $x$ 轴，双曲线方程为

$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，即 $x^2-\frac{y^2}{2}=1$.

将直线 $y=x-2$ 代入，得

$x^2-\frac{(x-2)^2}{2}=1$，

即 $x^2+4x-6=0$. 因此交点 $D$，$E$ 的横坐标分别为 $x_1=-2-\sqrt{10}$，$x_2=-2+\sqrt{10}$，横坐标之差为 $2\sqrt{10}$. 由于两点在直线 $y=x-2$ 上，纵坐标之差也为 $2\sqrt{10}$，故

$DE=\sqrt{(2\sqrt{10})^2+(2\sqrt{10})^2}=4\sqrt{5}$.

**19.** 已知函数 $f(x)=x^2+2x\cdot\tan\theta-1$，$x\in[-1,\sqrt{3}]$，其中 $\theta\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$.

1. (1)

【解析】

1. （1）

**20.** 某商场在促销期间规定：商场内所有商品按标价的 80% 出售，同时，当顾客在该商场内消费满一定金额后，按如下方案获得相应金额的奖券：

hline

消费金额的范围 & $[200,400)$ & $[400,500)$ & $[500,700)$ & $[700,900)$ & $\cdots$ \

hline

获得奖券的金额 & 30 & 60 & 100 & 130 & $\cdots$ \

hline

根据上述促销方法，顾客在该商场购物可以获得双重优惠，例如，购买标价为 400 元 的商品，则消费金额为 320 元. 获得的优惠额为：$400\times0.2+30=110$ 元，设购买商品得到的优惠率=$\frac{\text{购买商品获得的优惠额}}{\text{商品的标价}}$，试问：

1. (1)

【解析】
1. (1)

**21.** 已知函数 $f(x)=a\times b^x$ 的图象过点 $A\left(4,\frac{1}{4}\right)$ 和 $B(5,1)$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

**22.** 规定 $\mathrm{C}_x^m=\frac{x(x-1)\cdots(x-m+1)}{m!}$，其中 $x\in\mathbb{R}$，$m$ 是正整数，且 $\mathrm{C}_x^0=1$，这是组合数 $\mathrm{C}_n^m$（$n$，$m$ 是正整数，且 $m\leq n$）的一种推广.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)